

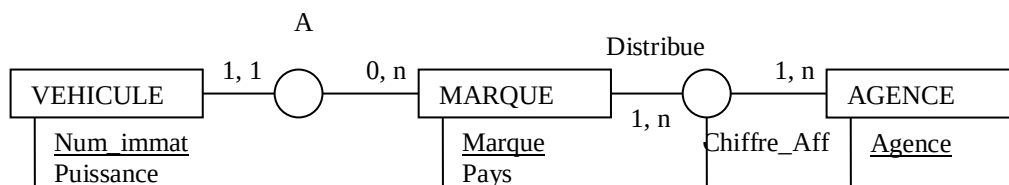
Corrigé du R1.05-Intro BD et SQL (Séance n° 4) Conception avec le modèle Entité/association

Exercice n° 1

Q1 : Quelles DF pouvez-vous déduire de ces hypothèses ?

- a) Num_immat $\rightarrow$ Puissance, Marque
- b) Marque $\rightarrow$ Pays
- c) Agence, Marque $\rightarrow$ Chiffre_Aff
- d) Agence $\not\rightarrow$ Marque et Marque $\not\rightarrow$ Agence

Q2 : Proposez le schéma conceptuel correspondant.



Rmq : on peut utiliser la cardinalité 2,n pour le TA Distribue côté MARQUE, pour expliciter le fait qu'une agence n'a pas l'exclusivité d'une marque .

Q3 : Traduisez le schéma conceptuel en schéma relationnel.

VEHICULE (Num_immat, Puissance, Marque#)
MARQUE (Marque, Pays)
AGENCE (Agence)
DISTRIBUE (Marque#, Agence#, Chiffre_Aff)

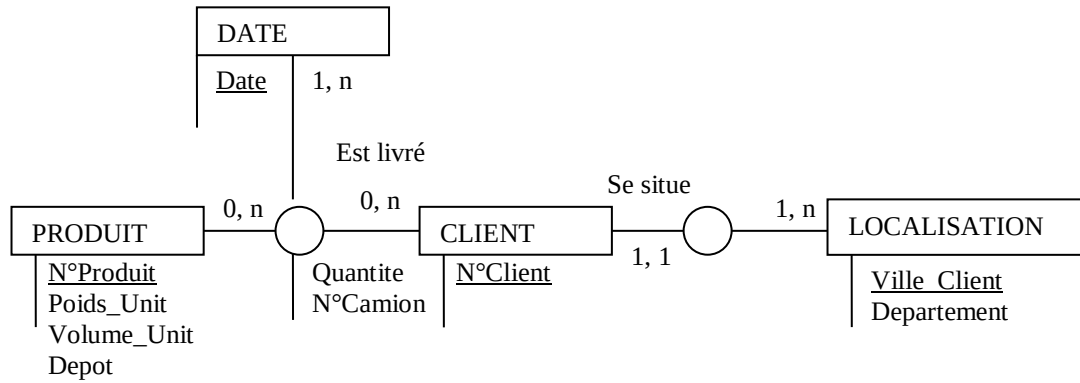
Rmq : le # indique les clefs étrangères

Exercice n° 2

Q4 : Quelles DF pouvez-vous déduire de ces hypothèses ?

- a) Date, N°Client, N°Produit $\rightarrow$ Quantite
- b) Date, N°Client, N°Produit $\rightarrow$ N°Camion
- c) N°Produit $\rightarrow$ Poids_Unit, Volume_Unit
- d) N°Client $\rightarrow$ Ville_Client
- e) N°Produit $\rightarrow$ Depot
- f) Ville_Client $\rightarrow$ Département

Q5 : Proposez le schéma conceptuel correspondant.



Q6 : Traduisez le schéma conceptuel pour obtenir le schéma relationnel.

LOCALISATION (Ville_Client, Département)
 CLIENT (N°Client, Ville_Client#)
 PRODUIT (N°Produit, Poids_Unit, Volume_Unit, Depot)
 EST_LIVRE (Date, N°Client#, N°Produit#, Quantite, N°Camion)

Exercice n° 3

Q7 : Répondez aux questions suivantes en justifiant vos réponses.

- Combien de marques a un morceau de disque ?
 Au plus une, car Marque est un attribut forcément mono-valué. Il peut éventuellement être à NULL.
- Combien d'auteurs a un morceau de disque au plus et au moins ?
 Un et un seul à cause de la cardinalité 1,1 du TA « Donne lieu/Est tiré de » du côté du TE « MORCEAU DE DISQUE ».
- A combien de morceaux de disque une œuvre donne-t-elle lieu au plus et au moins ?
 Plusieurs ou aucun (Cf. cardinalité 0,n du TA « Donne lieu/Est tiré de » du côté du TE « OEUVRE »).
- Un orchestre est-il nécessairement enregistré ?
 Non à cause de la cardinalité minimale à 0 du TA « Est enregistré/Enregistre » du côté du TE « ORCHESTRE ».
- Combien de rôles une personne peut-elle tenir au plus et au moins ?
 Plusieurs voire aucun à cause de la cardinalité 0,n du TA « Est interprété/Interprète » du côté du TE « PERSONNE ».
- Combien de rôles une personne peut-elle tenir au plus et au moins dans le même morceau ?
 Un et un seul à cause de la règle d'identification des TA. Chaque couple formé d'un numéro de personne et d'une identification de morceau doit être une association unique du TA.

- Combien de rôles une personne peut-elle tenir dans une œuvre donnée ?
Une personne peut tenir 0 ou n rôles dans la même œuvre (Cf. cardinalité 0,n du TA « Est interprété/Interprète » du côté du TE « PERSONNE ») mais pour des morceaux de disque différents (Cf. réponse précédente).
- Une personne peut-elle avoir des rôles différents avec le même orchestre ?
Oui mais pour des morceaux de disque différents.

Q8 : Effectuez la traduction de ce schéma en schéma relationnel.

ŒUVRE (Titre, Auteur)
MORCEAU (Identification, Marque, Date, N°Arrangement, (Titre, Auteur)#, NomO#)
ORCHESTRE (NomO, Type, Pays)
PERSONNE (N°Personne, Nom, Type_Voix, Instrument_Princ)
INTERPRETE (Identification#, N°Personne#, Role)

Rmq : c'est le couple (Titre, Auteur) qui est clef étrangère dans MORCEAU.

Q9 : Faites la traduction relationnelle du schéma « GESTION ARTISTIQUE 2 ».

MORCEAU (Identification, Date_Publication, N°Arrangement)
PERSONNE (N°Personne, Nom, Type_Voix, Instrument_Princ)
ENREGISTNT (N°Enregistrement)
INTERPRETE (Identification#, N°Personne#, N°Enregistrement#, Role)

Q10 : Répondez aux questions suivantes en justifiant vos réponses.

- Combien y a-t-il d'interprétations (au plus au moins) pour un N° d'enregistrement donné ?
Un au minimum ou plusieurs (Cf. cardinalité 1,n du TA « Est Interprété /Interprète » du côté du TE « ENREGISTREMENT »).
- Combien y a-t-il de rôles (au plus et au moins) pour un N° d'enregistrement donné ?
Un au minimum ou plusieurs (Cf. cardinalité 1,n du TA « Est Interprété /Interprète » du côté du TE « ENREGISTREMENT »).
- Qu'est-ce qui correspond à un enregistrement donné par le TA interprétation ?
Chaque association du TA est un quadruplet formé d'une identification de morceau de musique, d'un n° de personne, d'un n° d'enregistrement et d'une valeur de rôle. Le n° d'enregistrement est une partie de l'identifiant du TA.
- Combien y a-t-il d'interprétations (au plus et au moins) pour enregistrement donné et un morceau de musique donné ?
Zéro au minimum s'il n'existe pas d'association du TA incluant cet enregistrement et ce morceau, plusieurs au maximum mais pour des personnes différentes (Cf. règle d'identification du TA « Est Interprété /Interprète »).
- Combien y a-t-il d'interprétation (au plus et au moins) pour enregistrement donné, une personne donnée et un morceau de musique donné ?
Une et une seule (Cf. règle d'identification du TA « Est Interprété /Interprète »).

- Combien y a t-il d'enregistrements (au plus et au moins) pour une interprétation donnée ?
Une interprétation donnée est une association du TA « Est Interprété /Interprète » qui ne comprend qu'une et une seule valeur du N°Enregistrement.

Exercice n° 4

Q11 : Dans le premier schéma, MATCH est un TE doté de son propre identifiant. Pour un match, il faut au moins un joueur inscrit et au plus 2 et il y a au plus un gagnant. Chaque match fait partie d'un unique tournoi.

Dans le deuxième schéma, MATCH est perçu comme un TA dont chaque association est identifiée par le numéro du joueur gagnant, le numéro du joueur battu et la valeur d'identifiant de TOURNOI, i.e. le couple (Lieu, An_Tournoi). Cela signifie que lors d'un même tournoi, deux joueurs peuvent jouer au plus un match l'un contre l'autre.

Q12 : GESTION SPORTIVE 1 : schéma relationnel

JOUEUR (N°Joueur, Nom, An_Naiss, Pays, Classement)
TOURNOI (Lieu, An_Tournoi, Mois_Deb, Jour_Deb)
MATCH (N°Match, Nom_Arbitre, N°Jour, Heure_Deb, N°Court, Score, N°Gagnant#, (Lieu, An_Tournoi)#)
INSCRIPTION (N°Match, N°Joueur, Date)

Donnez les joueurs battus pour chaque match :

RT1 = PROJECTION(INSCRIPTION/ N°Joueur)

RT2 = PROJECTION(MATCH/ N°Gagnant)

RT3 = DIFFERENCE(RT1, RT2)

GESTION SPORTIVE 2 : schéma relationnel

JOUEUR (Num_Joueur, Nom, Age, Pays, Classement)
TOURNOI (Lieu, An_Tournoi, Mois_Deb, Jour_Deb)
MATCH (N°Gagnant#, N°Battu#, (Lieu, An_Tournoi)#, Nom_Arbitre, N°Jour, Heure_Deb, N°Court, Score)

Donnez les joueurs battus pour chaque match :

RT = PROJECTION(MATCH/ N°Battu)

Exercice n° 5

En vous appuyant sur la structure relationnelle, répondez aux questions suivantes **en justifiant vos réponses** :

Q13 : Est-il possible que, pour une plante, on n'ait pas de méthode de multiplication ?

Oui car de par l'intégrité de référence, il est possible qu'une valeur de clef primaire (IdP dans PLANTE) n'existe pas pour la clef étrangère associée (ici IdP dans SE_MULTIPLIE).

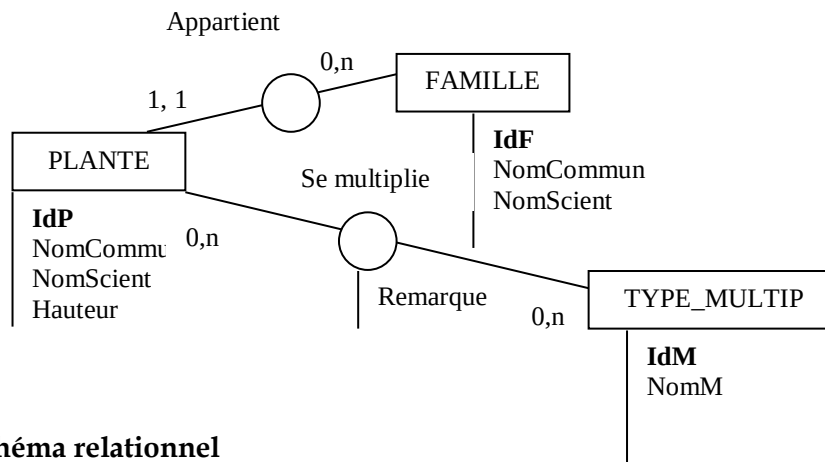
Q14 : Peut-on avoir, pour une plante, plusieurs méthodes de multiplication ?

Oui car la clef primaire de la relation SE_MULTIPLIE est constituée de deux attributs. Donc la même valeur de IdP peut être associée à plusieurs valeurs différentes de IdM.

Q15 : A quelle étape de conception correspond la création de la relation SE_MULTIPLIE ?

Comme il existe, pour une même plante, plusieurs méthodes de multiplication, IdM, intégré dans la relation PLANTE, serait un attribut multi-valué. La création de la relation SE_MULTIPLIE correspond donc à la mise en première forme normale.

Q16 : Construisez le schéma Entité/ Association correspondant au schéma relationnel.



Modification du schéma relationnel

Q17 : On souhaite intégrer dans la base des informations concernant le sol dont les valeurs peuvent être : {Léger, Bien drainé, Argileux, Calcaire, Acide...}. D'autre part, on souhaite associer aux diverses plantes les différents types de sol qu'elles apprécient. Comment faire pour intégrer dans la base ces nouvelles informations ?

Pour intégrer les données sur les types de sol, il faut créer une nouvelle relation : SOL(Type)

Une plante pouvant apprécier différents types de sol, l'attribut Type intégré dans la relation PLANTE serait multi-valué. Il faudrait donc la normaliser et créer la relation toute-clef suivante : CONVIENT(IdP, Type)

Le schéma de la base devient donc :

PLANTE	(<u>IdP</u> , NomCommun, NomScient, <i>IdFamille</i> , Hauteur)
FAMILLE	(<u>IdF</u> , NomCommun, NomScient)
TYPE_MULTIP	(<u>IdM</u> , NomM)
SE_MULTIPLIE	(<u>IdP</u> , <u>IdM</u> , Remarque)
SOL	(<u>Type</u>)
CONVIENT	(<u>IdP</u> , <u>Type</u>)